

Progetto Final Term TEPSIT

MeteoWorld

Dario Dridi, Manuele Marianelli, Guido Testi

Maggio 2026

1) Descrizione del progetto

MeteoWorld è un servizio web che permette all'utente di consultare le previsioni meteorologiche in tempo reale di qualsiasi città del mondo.

L'utente inserisce il nome di una città in una pagina web e il sistema restituisce temperatura, condizione meteo, vento, umidità, indice UV e un indice di comfort generale.

Il progetto si compone di:

- un backend Java con Jersey e Jetty che espone un servizio REST
- un frontend opzionale sviluppato in HTML/CSS

2) Obiettivi del progetto

- Esporre un servizio REST in Java utilizzando Jersey su server Jetty
- Utilizzare un'API esterna gratuita (Open-Meteo)
- Elaborare i dati ricevuti lato server prima di restituirli al client
- Presentare i risultati in formato JSON, consultabili anche tramite interfaccia web

3) Architettura

L'architettura del sistema è composta da un progetto Maven, meteoworld-server, un server REST basato su Jersey e Jetty (in ascolto sulla porta 8080).

Il browser invia una richiesta GET al backend con il nome della città; il backend converte il nome in coordinate geografiche tramite il servizio di geocoding, recupera i dati meteo, elabora i dati grezzi e restituisce la risposta JSON al client.

4) Classi

MeteoResource

Riceve le richieste HTTP GET dal client e coordina le altre due classi per ottenere ed elaborare i dati. In caso di errori (parametro mancante o città non trovata) restituisce una risposta HTTP appropriata con un messaggio descrittivo.

OpenMeteoClient

Gestisce la comunicazione con l'API esterna Open-Meteo in due fasi:

- **Geocoding**: converte il nome della città in coordinate geografiche (latitudine e longitudine) tramite l'API geocoding-api.open-meteo.com. Ciò è necessario perché l'API successiva non accetta parametri stringa, ma solo numeri che identificano le coordinate geografiche di una località;
- **Forecast**: recupera i dati meteorologici reali tramite api.open-meteo.com utilizzando le coordinate ottenute nella fase precedente.

MeteoService

Prende i dati grezzi ricevuti dall'API e li elabora: traduce i codici numerici del meteo in testo leggibile, classifica l'indice UV e fornisce un consiglio sulla protezione solare, calcola se la temperatura è in aumento o in calo rispetto al giorno successivo, e produce un punteggio di comfort generale basato su temperatura, umidità e velocità del vento.

5) Informazioni mostrate all'utente

- Condizione: descrizione delle condizioni meteo attuali ("Nuvoloso" o "Pioggia"...)
- Temperatura: temperatura attuale in gradi Celsius
- Temperatura percepita: temperatura che si percepisce realmente tenendo conto di vento e umidità
- Vento: velocità del vento in km/h
- Umidità: percentuale di umidità nell'aria
- Indice UV: valore numerico dell'indice UV con classificazione
- Consiglio UV: suggerimento sulla protezione solare in base all'indice UV
- Trend temperatura: indica se la temperatura prevista per domani è in aumento, stabile o in diminuzione rispetto ad oggi

- Indice di comfort: punteggio da 1 a 5 che riassume quanto è piacevole la giornata, calcolato combinando temperatura, umidità e vento

6) API esterne utilizzate

Il progetto utilizza esclusivamente l'API gratuita Open-Meteo (open-meteo.com)

API	Utilizzo
Open-Meteo Geocoding	Conversione nome città in coordinate geografiche
Open-Meteo Forecast	Recupero dati meteo in tempo reale

7) Gestione casi limite

Il progetto prevede la gestione dei seguenti casi limite:

- Città non trovata: il servizio di geocoding non restituisce risultati → risposta con messaggio di errore esplicativo
- Errore di rete verso Open-Meteo: eccezione gestita con messaggio di errore HTTP 404